Laporan Etnomatematika: Konsep Proyek dan Konsep Matematika di Taman Maccini Sombala, Makassar

Mata Kuliah Etnomatematika

Kelompok: Siti Nur Handayani (240101500018), Husnul Khatimah (240101500006), St. Aisyah (240101500042), Inayah Paharuddin (240101500032)

Ringkasan Eksekutif

Taman Maccini Sombala, dikenal juga sebagai "MOI" (Maccini Sombala of Indonesia), adalah ruang terbuka hijau di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dengan luas yang disebutkan sumber sekitar 4 sampai 13,6 hektare. Taman ini dibangun pada pertengahan 2014 atas inisiatif Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai taman kota bertema agrowisata dan edukasi pertanian. Lahannya semula berupa perairan yang dimanfaatkan sebagai tambak ikan.

Taman ini memiliki jalur pejalan kaki dan sepeda, gazebo, bangku taman, toilet umum, area parkir, serta kanal buatan sepanjang sekitar 1.500 m dengan lebar sekitar 35 m. Taman buka setiap hari pukul 07.00 sampai 18.00 tanpa tiket masuk. Kajian akademis dan ulasan pengunjung menunjukkan sebagian fasilitas kurang terawat, dan taman belum memiliki area bermain anak, WiFi, maupun kios makanan yang terdata.

Kelompok kami menjadikan taman ini objek pengumpulan data etnomatematika melalui empat foto panorama 360° dan laporan riset. Hasilnya, unsur matematika ditemukan pada pola lantai plaza (translasi, refleksi, simetri, tesselasi), jembatan lengkung di atas kanal (busur, simetri), gazebo dan dermaga (bangun ruang limas, garis sejajar dan tegak lurus), gerbang utama (simetri cermin, paving melengkung), serta data ukuran taman dan kapasitas parkir (luas, persentase, perbandingan). Taman ini berpotensi menjadi sumber belajar matematika kontekstual bagi siswa di Makassar.

Bab I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Etnomatematika mempelajari bagaimana konsep matematika hadir dalam budaya, kebiasaan, dan lingkungan hidup masyarakat. Konsep matematika tidak hanya ada di buku, tetapi juga pada bangunan, motif, ukuran, dan aktivitas sehari-hari. Ruang publik seperti

taman kota merupakan objek yang dekat dengan siswa dan mudah dikunjungi, sehingga cocok dijadikan sumber belajar kontekstual.

Taman Maccini Sombala dipilih karena menyediakan banyak bentuk yang dapat diamati secara langsung, yaitu pola lantai plaza, jembatan lengkung, gazebo, dermaga, gerbang utama, dan kanal. Taman ini juga memiliki data fisik yang jelas, seperti panjang kanal dan kapasitas parkir, yang dapat dianalisis secara matematis.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana profil dan kondisi Taman Maccini Sombala sebagai objek penelitian?
2. Bagaimana konsep proyek etnomatematika di taman ini dirancang?
3. Konsep matematika apa saja yang dapat ditemukan pada unsur-unsur taman?
4. Bagaimana temuan tersebut dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran matematika?

1.3 Tujuan

Laporan ini bertujuan mendeskripsikan profil taman, merumuskan konsep proyek, mengidentifikasi konsep matematika pada unsur taman, dan menyusun gagasan pemanfaatannya dalam pembelajaran.

Bab II. Profil Objek: Taman Maccini Sombala

2.1 Lokasi dan Sejarah

Taman berada di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dengan akses melalui Jl. Nuri Lama atau Jl. Rajawali menuju Jl. Manunggal. Koordinat sekitar 5,17° LS dan 119,40° BT. Taman dibangun pertengahan 2014 sebagai taman kota berkonsep wisata kebun dan edukasi pertanian atas inisiatif Gubernur Sulsel saat itu, dengan dukungan Dinas Ketahanan Pangan. Lahan awal berupa perairan yang menjadi tambak ikan, sehingga kanal menjadi unsur utama rancangan taman.

2.2 Pengelola dan Operasional

Taman merupakan aset Pemprov Sulsel yang dikembangkan sebagai ruang terbuka hijau publik. Pemkot Makassar juga terlibat, misalnya melalui kegiatan jalan sehat warga. Taman buka setiap hari pukul 07.00 sampai 18.00 dan tiket masuk gratis. Pengunjung hanya membayar parkir (motor sekitar Rp1.000 sampai Rp5.000).

2.3 Fasilitas dan Kondisi

Fasilitas	Status
Jalur jogging dan sepeda	Ada
Gazebo dan bangku taman	Ada
Toilet umum	Ada (2 unit)
Mushola dan pusat informasi wisata	Ada
Parkir	Ada (120 motor, 30 mobil, 4 bus)
Toilet difabel	Belum ada
Area bermain anak	Belum ada
WiFi dan kios makanan	Belum ada / belum terdata

Kajian akademis yang dirujuk dalam laporan riset menyebut sebagian fasilitas rusak atau kurang efektif digunakan, dan ulasan pengunjung menyebut sampah di sekitar kolam serta jalan berlubang. Akses angkutan umum juga terbatas karena pintu masuk tidak berada di jalan besar. Kapasitas kunjungan fisik taman diperkirakan sekitar 803 orang.

2.4 Peluang dan Risiko

Peluang pengembangan meliputi program edukasi pertanian, festival budaya, kegiatan olahraga rutin, papan edukasi flora, dan kolaborasi dengan sekolah serta komunitas. Risiko utamanya adalah penurunan kualitas fasilitas karena kurang perawatan, risiko kebakaran vegetasi kering saat kemarau, dan kesan sepi pada malam hari.

Bab III. Konsep Proyek

3.1 Judul dan Gagasan Proyek

Judul proyek: **Taman Maccini Sombala sebagai Sumber Belajar Matematika Kontekstual**. Gagasannya adalah mengamati unsur fisik taman, mengidentifikasi konsep matematika di dalamnya, lalu mengubahnya menjadi kegiatan belajar yang dapat dilakukan siswa langsung di taman.

3.2 Tahapan Proyek

1. **Observasi.** Kelompok mengambil empat foto panorama 360° di lokasi: area plaza dengan pola lantai dan deretan gazebo, jembatan lengkung di atas kanal, dermaga dengan pohon trembesi dan gazebo, serta gerbang utama dengan paving halaman.
2. **Dokumentasi.** Foto dilengkapi laporan riset yang memuat sejarah, fasilitas, pengelola, jam operasional, kapasitas parkir, dan kondisi taman.
3. **Identifikasi.** Setiap unsur taman dikaji untuk menemukan pola, bangun datar, bangun ruang, ukuran, dan data yang dapat diolah.
4. **Analisis dan perancangan.** Temuan dihubungkan dengan materi sekolah, lalu dirancang kegiatan belajar dan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD).

3.3 Produk Proyek

Produk proyek berupa laporan ini, presentasi kelompok, dan rancangan kegiatan belajar di taman (usulan pada Bab V).

3.4 Catatan Metode

Foto yang digunakan adalah foto panorama 360°, sehingga garis lurus dan bentuk di tepi gambar tampak melengkung. Karena itu, pengamatan bentuk pada laporan ini bersifat kualitatif dan memakai kata "tampak" atau "menyerupai". Pengukuran langsung di lapangan sebaiknya dilakukan untuk memastikan ukuran tiap unsur.

Bab IV. Konsep Matematika pada Taman

4.1 Pola Lantai Plaza

Lantai plaza dihiasi dua kelompok motif yang berulang: deretan motif berbentuk daun atau tetesan, dan deretan segitiga hitam dan krem yang berselang-seling.

- **Translasi (pergeseran).** Motif daun berulang dengan jarak yang sama ke arah mendatar, sehingga satu motif dapat ditumpangkan ke motif di sebelahnya dengan menggeser.
- **Refleksi (pencerminan).** Segitiga hitam dan segitiga krem tampak saling berhadapan seperti bayangan cermin terhadap garis pertemuan sisi.
- **Simetri.** Setiap motif daun memiliki sumbu simetri tegak, dan susunan segitiga memiliki simetri terhadap garis pertemuannya.
- **Kongruensi.** Motif-motif sejenis memiliki bentuk dan ukuran yang sama.
- **Tesselasi.** Motif menutup bidang lantai tanpa celah dan tanpa tumpang tindih, seperti ubin.

- **Pola bilangan.** Jumlah motif pada baris mengikuti pola barisan, misalnya baris ke-n berisi motif dengan selisih tetap.

4.2 Jembatan Lengkung dan Kanal

Jembatan di atas kanal berbentuk busur yang menyerupai busur lingkaran atau parabola. Kedua sisinya tampak simetris terhadap sumbu tengah. Pagar rangkanya tersusun dari bentuk segitiga dan jajar genjang yang berulang sehingga membentuk pola.

Kanal memiliki panjang sekitar 1.500 m dan lebar sekitar 35 m, berbentuk menyerupai persegi panjang panjang. Dari ukuran ini dapat dihitung luas permukaan kanal.

4.3 Gazebo dan Dermaga

- **Atap gazebo** tampak berbentuk limas dengan alas segi banyak. Siswa dapat mengamati bidang sisi, rusuk, dan titik puncak, lalu menghitung luas permukaan atap.
- **Denah gazebo dan plaza** menyerupai persegi atau segi banyak beraturan yang memiliki sisi sama panjang dan sudut sama besar.
- **Dermaga dan pagarnya** memuat garis sejajar dan tegak lurus serta persegi panjang berulang.
- **Paviliun perahu** menampilkan perahu tradisional. Ini membuka peluang menghubungkan matematika dengan budaya bahari Makassar, tetapi makna dan asal perahu perlu dikonfirmasi kepada pengelola atau tokoh budaya setempat.

4.4 Gerbang Utama dan Paving

Gerbang utama taman tampak diapit dua pos jaga dan berhadapan dengan halaman berpaving blok. Di dekat gerbang terlihat sebuah masjid berkubah.

- **Simetri cermin.** Dua pos jaga kembar berada di kiri dan kanan gerbang, sehingga susunannya menyerupai pencerminan terhadap sumbu tengah jalan masuk.
- **Jeruji pagar.** Jeruji gerbang besi tersusun sebagai garis tegak lurus yang sejajar dengan jarak yang tampak sama.
- **Paving blok.** Blok berbentuk persegi panjang tersusun melengkung seperti busur lingkaran dan menutup halaman tanpa celah (tesselasi). Siswa dapat mengamati bagaimana blok yang sama dapat membentuk kurva.
- **Kubah masjid.** Kubah di dekat gerbang menyerupai belahan bola, sehingga dapat dikaitkan dengan bangun ruang bola dan luas permukaannya. Masjid ini berada di luar kawasan taman dan identitasnya perlu dikonfirmasi.

4.5 Matematika dari Data Taman

Perhitungan	Langkah	Hasil
Luas kanal	1.500 m × 35 m	52.500 m² (5,25 ha)
Luas taman (13,6 ha)	13,6 × 10.000 m²	136.000 m²
Proporsi kanal terhadap taman	52.500 / 136.000	sekitar 38,6%
Total kapasitas parkir	120 + 30 + 4	154 unit
Persentase parkir motor	120 / 154	sekitar 77,9%
Persentase parkir mobil	30 / 154	sekitar 19,5%
Persentase parkir bus	4 / 154	sekitar 2,6%
Perbandingan bus : mobil : motor	4 : 30 : 120	2 : 15 : 60

Catatan: sumber menyebut luas taman 4 sampai 13,6 ha. Perhitungan di atas memakai 13,6 ha, sehingga proporsi kanal akan berbeda jika luas yang dipakai berbeda. Persentase parkir sesuai dengan diagram lingkaran pada laporan riset (78%, 19%, 3%).

Bab V. Pemanfaatan dalam Pembelajaran

Unsur taman	Konsep matematika	Gagasan kegiatan siswa
Pola lantai plaza	Transformasi geometri, simetri, tesselasi	Menggambar satu motif lalu menentukan translasi dan refleksi yang membentuk pola
Atap gazebo	Bangun ruang limas	Mengukur sisi alas dan tinggi sisi tegak, lalu menghitung luas permukaan
Jembatan lengkung	Lingkaran, parabola, simetri	Memperkirakan bentuk busur dan sumbu simetrinya
Kanal	Luas persegi panjang, perbandingan	Menghitung luas kanal dan proporsinya terhadap taman
Data parkir	Statistika, persentase	Membuat diagram lingkaran dari data kapasitas parkir

Unsur taman	Konsep matematika	Gagasan kegiatan siswa
Gerbang utama dan paving	Simetri cermin, tesselasi, busur lingkaran, bangun ruang bola	Menentukan sumbu simetri gerbang dan menggambar susunan paving yang melengkung

Usulan untuk pengelola: memasang papan edukasi matematika di tiap plaza, menyediakan kode QR yang berisi LKPD, serta memperbaiki fasilitas rusak dan menambah area bermain anak agar taman lebih mendukung kegiatan belajar.

Bab VI. Kesimpulan dan Saran

6.1 Kesimpulan

Taman Maccini Sombala adalah ruang terbuka hijau agrowisata yang memiliki fasilitas dasar, tetapi perawatannya masih perlu ditingkatkan. Konsep matematika ditemukan pada pola lantai (transformasi geometri, simetri, tesselasi), jembatan lengkung (busur dan simetri), gazebo dan dermaga (bangun ruang dan garis sejajar), gerbang utama (simetri cermin dan paving melengkung), serta data ukuran dan parkir (luas, persentase, perbandingan). Dengan konsep proyek yang terstruktur, taman ini dapat menjadi sumber belajar etnomatematika di Makassar.

6.2 Saran

1. Lakukan pengukuran langsung di lapangan untuk memverifikasi ukuran gazebo, jembatan, gerbang, dan motif lantai.
2. Konfirmasi makna budaya motif lantai, bentuk gazebo, dan perahu kepada pengelola atau tokoh budaya setempat.
3. Kembangkan LKPD lengkap dan ujicobakan kepada siswa.
4. Pengelola taman diharapkan memperbaiki fasilitas dan menambah sarana pendukung.

Sumber

- Laporan Riset Taman Maccini Sombala (berkas yang dilampirkan kelompok), yang merujuk pada berita Pemprov Sulsel, data Sisparnas Dinas Pariwisata Makassar, penelitian akademis (UIN Alauddin dan Unhas), serta media lokal dan portal wisata.
- Empat foto panorama 360° dokumentasi kelompok di Taman Maccini Sombala.